

```

/*
Exercice N° 1 :
Ecrire un programme en C qui permet de saisir un entier n et d'afficher son
contenu en décimale, octale et hexadécimale.
Exemple :
Pour n=45, le programme affichera le message suivant :
La valeur de n est 45 en décimale, 55 en octale et 2d en hexadécimale
*/

```

```

#include <stdio.h>
#include <locale.h>
int main()
{
    setlocale(LC_CTYPE, "fra"); /*Pour gérer les caractères accentués de la
langue française*/

    int n; //Déclarer une variable n de type entier

    printf("~~Exercice n 1 :~~\n");
    // Demander à l'utilisateur de saisir un entier
    printf("Taper un entier : ");
    scanf("%d",&n);

    // Afficher la valeur de l'entier dans différents formats
    printf("La valeur de %d \n\tEn décimal = %d\n\tEn octale = %o\n\tEn
hexadécimal = %X\n",n,n,n,n);
    return 0;
}

```

```

~~Exercice n 1 :~~
Taper un entier : 45
La valeur de 45
    En décimal = 45
    En octale = 55
    En hexadécimal = 2D

```

```

/*
Exercice N° 2 :
Ecrire un programme en C qui permet de saisir une variable n de type char et :
- Afficher le contenu de la variable n suivi de son code ASCII
- Incrémenter la variable n par une valeur entière égale à 5
- Afficher le nouveau contenu de la variable n suivie de son code ASCII
Exemple : Pour n="c", le programme affichera :
    Le code ASCII de c est 99
    Le code ASCII de h est 104
*/

```

```

#include<stdio.h>
#include<locale.h>
int main()
{
    setlocale(LC_CTYPE,"fra");

    char n;//Déclarer une variable (n) de type caractère

    printf("~~Exercice n 2 :~~\n");
    // Demander à l'utilisateur de saisir un caractère

```

```

~~Exercice n 2 :~~
Taper un caractère: c
Le code ASCII de c est 99
Après incrémentation de 5 :
Le code ASCII de h est 104

```

```

printf("Taper un caractère: ");
scanf("%c",&n);
//Affichage du code ASCII de (n)
printf("Le code ASCII de %c est %d\n",n,n);
//Incrémentation de (n) de 5 pas et Affichage du code ASCII
n=n+5;
printf("Après incrémentation de 5 : \nLe code ASCII de %c est %d\n\n", n,n);
return 0;
}

```

/*

Exercice N°3 :

Ecrire un programme en C qui permet de déclarer les variables "c" de type char, "s" de type short int, "i" de type int et "d" de type double. Pour chaque variable, afficher l'adresse mémoire qu'il lui est associée ainsi que la taille occupée.

Exemple : Le programme affichera :

La variable c occupe adresse mémoire 815ffdaf avec une taille de 1 octets

La variable s occupe adresse mémoire 815ffdac avec une taille de 2 octets

La variable i occupe adresse mémoire 815ffda8 avec une taille de 4 octets

La variable d occupe adresse mémoire 815ffda0 avec une taille de 8 octets

*/

```

#include <stdio.h>
#include<locale.h>
int main() {
    setlocale(LC_CTYPE, "fra");

    char c;
    short int s;
    int i;
    double d;

    printf("~~Exercice n 3 :~~\n");
    printf("\nAffichage des adresses mémoire et des tailles\n\n");
    printf("Adresse de 'c' : %p ou %x, Taille : %zu octets\n", &c,&c, sizeof(c));
    printf("Adresse de 's' : %p, Taille : %zu octets\n", &s, sizeof(s));
    printf("Adresse de 'i' : %p, Taille : %zu octets\n", &i, sizeof(i));
    printf("Adresse de 'd' : %p, Taille : %zu octets\n", &d, sizeof(d));

    return 0;
}

```

~~Exercice n 3 :~~

Affichage des adresses mémoire et des tailles

Adresse de 'c' : 0061FF1F ou 61ff1f, Taille : 1 octets

Adresse de 's' : 0061FF1C, Taille : 2 octets

Adresse de 'i' : 0061FF18, Taille : 4 octets

Adresse de 'd' : 0061FF10, Taille : 8 octets

/*

Exercice N°4 :

Ecrire un programme en C qui permet de :

- Déclarer une variable n de type float et lui associer une valeur réelle avec 4 chiffres après la virgule

- Afficher cette variable en utilisant le format "%f"

- Afficher cette variable avec seulement deux chiffres dans la partie mantisse

- Afficher cette variable au format exponentiel

Exemple : Pour la valeur de n = 150.2575, le programme affichera :

Le chiffre n : 150.2575

Le chiffre n avec 2 chiffres en mantisse : 150.25

Le chiffre n au format exponentiel : 1.502575E+02

*/

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    float n=105.2575;
    printf("~~Exercice n 4 :~~\n");
    printf("n = %f\n",n);
    printf("n = %.2f\n",n);
    printf("n = %e\n\n",n);
    return 0;
}
```

```
~~Exercice n 4 :~~
n = 105.257500
n = 105.26
n = 1.052575e+002
```

```
/*
Exercice N°5
Ecrire un programme en C qui permet d'initialiser deux variables a = 0x57bf et b
= 0xA70C.
Appliquer à ces deux variables les opérations arithmétiques bit-à-bit suivants :
(a & b), (a | b), et (a ^ b).
Expliquer le résultat obtenu pour chaque opération.
*/
```

```
#include <stdio.h>
#include <locale.h>
int main() {
    setlocale(LC_CTYPE, "fra");

    short int a=0x57bf;
    short int b=0xA70C;
    /*Initialisation de la variable 'a' avec la valeur hexadécimale (57bf) car il
commence par 0x.
(x) est déclaré de type (short int) pour la représenter sur 16bits*/
    printf("\nEXERCICE 5 : \nAffichage des opérations arithmétiques bit-à-bit
suivants : (a & b), (a | b), et (a ^ b)\n\n");
    printf("(%hx & %hx) = %hx\n",a,b,(a & b));
    printf("(%hx | %hx) = %hx\n",a,b,(a | b));
    printf("(%hx ^ %hx) = %hx\n",a,b,(a ^ b));

    printf("\n-----Fin EXERCICE 5-----\n");
    return 0;
}
```

```
EXERCICE 5 :
Affichage des opérations arithmétiques bit-à-bit suivants : (a & b), (a | b), et (a ^ b)

(57bf & a70c) = 70c
(57bf | a70c) = f7bf
(57bf ^ a70c) = f0b3

-----Fin EXERCICE 5-----
```

Explication

Correspondance entre les chiffres hexadécimaux et binaires

hexa	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
binaire	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111

a = 0x 57bf	<table><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr></table>	0	1	0	1	<table><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	0	1	1	1	<table><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	1	0	1	1	<table><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	1	1	1	1	
0	1	0	1																		
0	1	1	1																		
1	0	1	1																		
1	1	1	1																		
b = 0xA 70C	<table><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	1	0	1	0	<table><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	0	1	1	1	<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	0	0	0	0	<table><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	1	1	0	0	
1	0	1	0																		
0	1	1	1																		
0	0	0	0																		
1	1	0	0																		
(57bf & a70c)	<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	0	0	0	0	<table><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	0	1	1	1	<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	0	0	0	0	<table><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	1	1	0	0	= 70c
0	0	0	0																		
0	1	1	1																		
0	0	0	0																		
1	1	0	0																		
(57bf a70c)	<table><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	1	1	1	1	<table><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	0	1	1	1	<table><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	1	0	1	1	<table><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	1	1	1	1	= f7bf
1	1	1	1																		
0	1	1	1																		
1	0	1	1																		
1	1	1	1																		
(57bf ^ a70c)	<table><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	1	1	1	1	<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	0	0	0	0	<table><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	1	0	1	1	<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	0	0	1	1	= f0b3
1	1	1	1																		
0	0	0	0																		
1	0	1	1																		
0	0	1	1																		

```
/*
```

Exercice N°6 :

Ecrire un programme en C qui permet d'initialiser trois variables a=5, b=8 et c=10

Pour chacune de ces expressions, afficher les nouvelles valeurs de a, b, et c après exécution (les instructions sont indépendantes).

- c+=++b
- c%=b-a--
- c%=b- --a
- c=---b+ a++
- c=a*b/--a

```
*/
```

```
#include <stdio.h>
#include <locale.h>
int main() {
    setlocale(LC_CTYPE, "fra");
    int a=5, b=8, c=10;

    printf("\n~~~~EXERCICE N°6 :~~~~\n\n");
    printf("Les valeurs initiales avant chaque opération de :
\n\ta=%d\tb=%d\tc=%d \n",a,b,c);
    //Opération 1
    c+=++b;
    printf("Après opération 1: (c+=++b)\n\ta=%d\tb=%d\tc=%d \n",a,b,c);
    //Opération 2
    a=5; b=8; c=10;
    c%=b-a--;
    printf("Après opération 2: (c%=b-a--)\n\ta=%d\tb=%d\tc=%d \n",a,b,c);
    //Opération 3
    a=5; b=8; c=10;
    c%=b- --a;
    printf("Après opération 3: (c%=b- --a)\n\ta=%d\tb=%d\tc=%d \n",a,b,c);
    //Opération 4
    a=5; b=8; c=10;
    c=---b+ a++;
    printf("Après opération 4: (c=---b+ a++)\n\ta=%d\tb=%d\tc=%d \n",a,b,c);
    //Opération 5
    a=5; b=8; c=10;
    c=a*b/--a;
    printf("Après opération 5: (c=a*b/--a)\n\ta=%d\tb=%d\tc=%d \n",a,b,c);
    return 0;
}
```

~~~~EXERCICE N°6 :~~~~

Les valeurs initiales avant chaque opération de :

a=5 b=8 c=10

Après opération 1: (c+=++b)

a=5 b=9 c=19

Après opération 2: (c%=b-a--)

a=4 b=8 c=1

Après opération 3: (c%=b- --a)

a=4 b=8 c=2

Après opération 4: (c---b+ a++)

a=6 b=7 c=-2

Après opération 5: (c=a\*b/--a)

a=4 b=8 c=10

**Explication des résultats obtenus :**

Les valeurs initiales avant chaque opération : **a=5 b=8 c=10**

**Opération 1 : (c+=++b)**

Succession des changements en ordre

① ++b càd  $b \leftarrow b+1$  donc  $b \leftarrow 8+1=9$

② c+=b càd  $c \leftarrow c+b$  donc  $c \leftarrow 10+9=19$

**Résultat : a=5 b=9 c=19**

**Opération 2: (c%=b-a--)**

①  $c \leftarrow c\%(b-a)$  donc  $c \leftarrow 10\%(8-5)=10\%3=1$

② a-- càd  $a \leftarrow a-1$  donc  $a \leftarrow 5-1=4$

**Résultat : a=4 b=8 c=1**

**Opération 3: (c%=b- --a) a=5 b=8 c=10**

① --a càd  $a \leftarrow a-1$  donc  $a \leftarrow 4-1=3$

②  $c\%=b-a$  càd  $c \leftarrow c\%(b-a)$  donc  $c \leftarrow 10\%(8-3)=1\%5=4$

**Résultat : a=4 b=8 c=2**

**Opération 4: (c---b+ a++) a=5 b=8 c=10**

① --b càd  $b \leftarrow b-1$  donc  $b \leftarrow 8-1=7$

②  $c-=b+a$  càd  $c \leftarrow c-(b+a)$  donc  $c \leftarrow 10-(7+5)=10-12=-2$

③ a++ càd  $a \leftarrow a+1$  donc  $a \leftarrow 5+1=6$

**Résultat : a=6 b=7 c=-2**

**Opération 5: (c=a\*b/--a) a=5 b=8 c=10** L'expression est évaluée de gauche à droite

①  $a*b$  donc  $5*8=40$

② --a càd  $a \leftarrow a-1$  donc  $a \leftarrow 5-1=4$

③  $c=a*b/a$  càd  $c \leftarrow a*b/a$  donc  $c \leftarrow 40/4=10$

**Résultat : a=4 b=8 c=10**

```

/*
Exercice N°7 :
Ecrire un programme en C qui permet d'initialiser une variables a = 0xc7bf
Afficher la variable a après l'exécution de chacune de ces deux expressions
indépendantes :
- Décalage de a avec 5 bits à droite
- Décalage de a avec 4 bits à gauche
Expliquer les résultats obtenus de chaque expression
*/

```

```

#include <stdio.h>
#include <locale.h>
int main() {
    setlocale(LC_CTYPE, "fra");
    short int a = 0xc7bf; /*Initialisation de la variable 'a' avec la valeur
hexadécimale (c7bf) car il commence par 0x. x est déclaré de type short int pour
la représenter sur 16bits*/

    printf("\n====EXERCICE N°7 :==== \n\n");

    printf("Valeur initiale de a = %hx %d\n", a); // Affichage de la valeur
initiale de a
    // Décalage de a avec 5 bits à droite
    a = a >> 5;
    printf("Après décalage à droite de 5 bits a = %hx\n", a);
    //a = 0xc7bf;
    // Décalage de a avec 4 bits à gauche
    a = a << 4;
    printf("Après décalage à gauche de 4 bits a = %hx\n", a);
/**/
    unsigned short int b = 0xc7bf;
    printf("Valeur initiale de b = %hx %d\n", b);
    // Décalage de a avec 5 bits à droite
    b = b >> 5;
    printf("Après décalage à droite de 5 bits b = %hx\n", b);
    // Décalage de a avec 4 bits à gauche
    b = b << 4;
    printf("Après décalage à gauche de 4 bits b = %hx\n", b);

    return 0;
}

```

====EXERCICE N°7 :====

Valeur initiale de a = c7bf En décimale = -14401  
 Après décalage à droite de 5 bits a = fe3d  
 Après décalage à gauche de 4 bits a = e3d0  
 Valeur initiale de b = c7bf En décimale = 51135  
 Après décalage à droite de 5 bits b = 63d  
 Après décalage à gauche de 4 bits b = 63d0

## Explication des résultats obtenus

`short int a = 0xc7bf` sur 16 bits  $a = 11000111\ 10111111$  (a est signé)

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Décalage de a avec 5 bits à droite  $a = a \gg 5$

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Sortent

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|---|---|---|---|

Et On doit garder le bit de signe vu que (a) est signé

Donc on aura

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**=fe3d**

Décalage de a avec 4 bits à gauche  $a = a \ll 4$

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**=e3d0**

`unsigned short int b = 0xc7bf`; càd (b) est non signé

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Décalage de b avec 5 bits à droite  $b = b \gg 5$

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|

Donc on aura

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**=63d**

Décalage de a avec 4 bits à gauche  $b = b \ll 4$

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**=63d0**